AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · UNITÉS DE VOLUME

1 L = 1 dm³ = 1 000 cm³ et 1 m³ = 1 000 L.

1 Une cuve contient 2,5 m³ d'eau. Combien de litres cela représente-t-il ? RÉA

2,5 × 1 000 = 2 500 L.

RAPPEL 2 · UNITÉS DE DURÉE

1 min = 60 s et 1 h = 60 min = 3 600 s.

2 Convertis 20 minutes en secondes. RÉA

20 × 60 = 1 200 s.

RAPPEL 3 · MASSE VOLUMIQUE

La masse volumique d'un corps est $\rho = \dfrac{m}{V}$. Pour l'eau, ρ = 1 000 kg/m³ = 1 kg/L.

3 Quelle est la masse de 30 L d'eau ? RÉA

30 kg.

RAPPEL 4 · VITESSE ET AIRE D'UN DISQUE

Vitesse : $v = \dfrac{d}{t}$ (en m/s si d en m et t en s).

Aire d'un disque de diamètre d : $S = \pi \times r^2$ avec $r = \dfrac{d}{2}$.

4 Un chariot parcourt 18 m en 6 s. Calcule sa vitesse. RÉA

v = 18 ÷ 6 = 3 m/s.

5 Calcule l'aire d'un disque de diamètre 2 cm (arrondie au centième). RÉA

π × 1² ≈ 3,14 cm².

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1 Convertis 3 m³ en litres. RÉA

3 000 L.

2 Convertis 500 L en m³. RÉA

0,5 m³.

3 Convertis 2 min 30 s en secondes. RÉA

150 s.

4 Convertis 1,5 h en minutes. RÉA

90 min.

5 Quelle est la masse de 1 m³ d'eau ? APP

1 000 kg.

6 Écris la relation entre la vitesse v, la distance d et la durée t. APP

$v = \dfrac{d}{t}$.

7 Un objet parcourt 100 m en 20 s. Quelle est sa vitesse ? RÉA

5 m/s.

8 Convertis 25 cm² en m². RÉA

0,0025 m².

9 Calcule l'aire d'un disque de rayon 3 cm (arrondie à l'unité). RÉA

28 cm².

10 $a = b \times c$. Exprime c en fonction de a et b. ANA

$c = \dfrac{a}{b}$.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

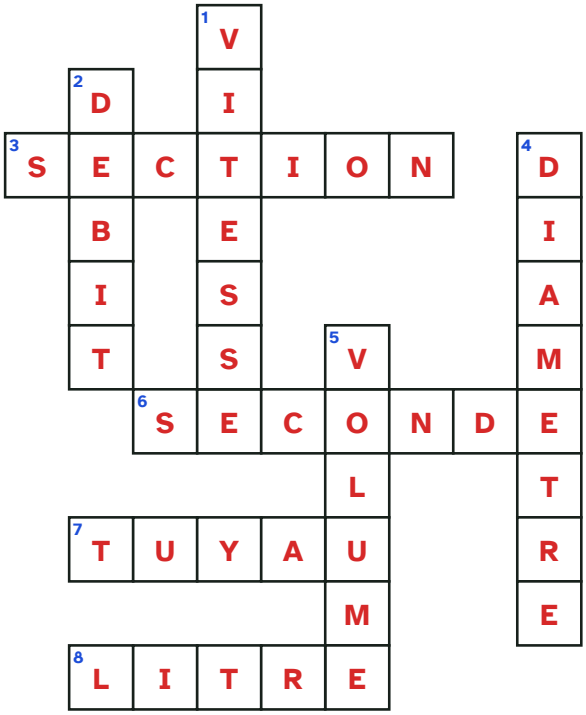
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · le débit

Complète la grille avec les mots des années précédentes. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

3. Surface de l'intérieur d'un tuyau. **SECTION**

6. Unité de durée. **SECONDE**

7. Il transporte un fluide. **TUYAU**

8. Unité de volume : 1 dm^3. **LITRE**

Verticalement

1. Distance parcourue divisée par la durée. **VITESSE**

2. Volume écoulé chaque seconde. **DEBIT**

4. Deux fois le rayon. **DIAMETRE**

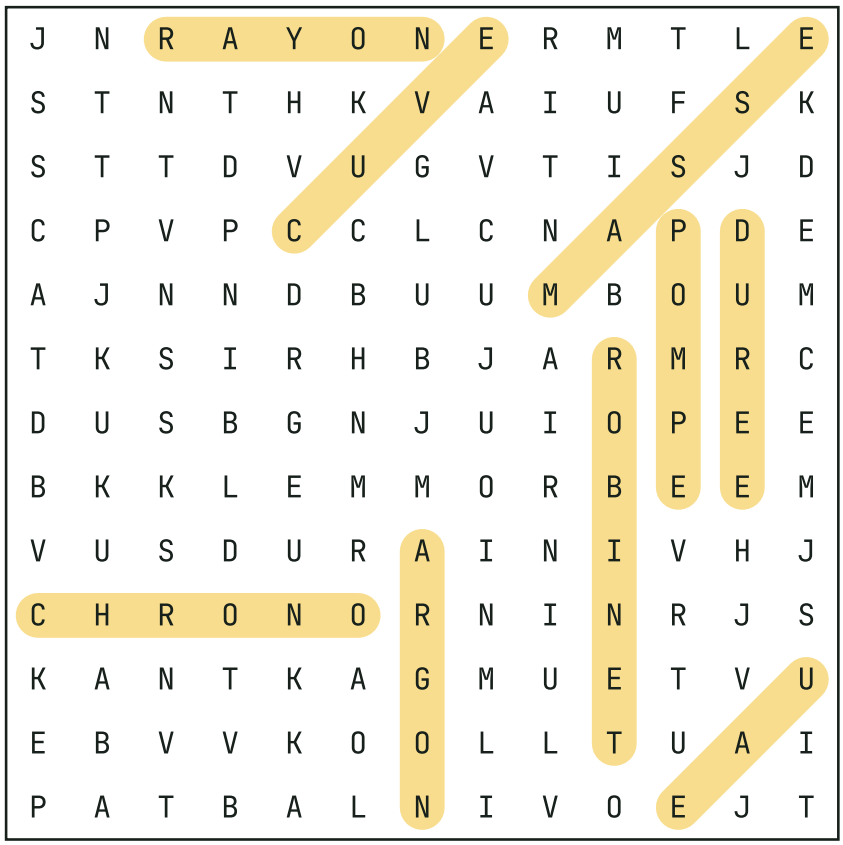
5. Il se mesure en litres ou en m^3. **VOLUME**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · écoulements

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.



☐ **ROBINET** : il règle le débit

☐ **DUREE** : temps écoulé

☐ **ARGON** : gaz du poste TIG

☐ **EAU** : 1 L a une masse de 1 kg

☐ **CUVE** : on la remplit

☐ **MASSE** : en kilogrammes

☐ **POMPE** : elle met le fluide en mouvement

☐ **CHRONO** : il mesure une durée

☐ **RAYON** : moitié du diamètre

AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1 Convertis un volume de 4 m^3 en litres.

4 000 L

2 Convertis un volume de 750 L en mètres cubes.

0,75 m^3

3 Convertis un volume de 2 L en centimètres cubes.

2 000 cm^3

4 Convertis une durée de 5 min en secondes.

300 s

5 Convertis une durée de 2 h en secondes.

7 200 s

6 Convertis une durée de 180 s en minutes.

3 min

7 Quelle est la masse de 12 L d'eau ?

12 kg

8 Convertis un volume de 0,2 m^3 en litres.

200 L

9 Calcule 60 ÷ 4.

15

10 Calcule 1 200 ÷ 60.

20

11 Convertis un volume de 1,5 L en mètres cubes.

0,0015 m^3

12 Calcule 3 600 × 2,5.

9 000

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1 Un robinet remplit 30 L en 10 s. Calcule le débit en volume.

3 L/s

2 Quelle est l'unité du débit en volume dans le système international ?

le m^3/s

3 Quelle est l'unité du débit en masse dans le système international ?

le kg/s

4 Convertis un débit de 6 L/s en L/min.

360 L/min

5 Convertis un débit de 120 L/min en L/s.

2 L/s

6 Convertis un débit de 3 m^3/h en L/h.

3 000 L/h

7 Un débit de 2 L/s s'écoule pendant 50 s. Calcule le volume écoulé.

100 L

8 Un débit de 5 L/s doit remplir 200 L. Calcule la durée.

40 s

9 De l'eau s'écoule à 4 L/s. Calcule le débit en masse.

4 kg/s

10 Écris la formule qui donne la durée t à partir de V et de q_V.

$$t = \frac{V}{q_V}$$

11 Le débit d'argon d'un poste TIG est de 15 L/min. Quel volume utilise-t-on en 10 min ?

150 L

12 Convertis un débit de 0,01 m^3/s en L/s.

10 L/s

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Un fluide circule à 3 m/s dans une section de 0,02 m². Calcule le débit en volume.

0,06 m³/s

2 Écris la formule qui donne la vitesse v à partir de q_V et de S.

$v = \frac{q_V}{S}$

3 Un débit de 0,01 m³/s passe dans une section de 0,005 m². Calcule la vitesse.

2 m/s

4 Convertis une aire de 20 cm² en mètres carrés.

0,002 m²

5 Convertis une aire de 100 cm² en mètres carrés.

0,01 m²

6 Calcule l'aire d'un disque de rayon 1 cm, arrondie au centième.

3,14 cm²

7 Quel est le rayon d'un tube de 40 mm de diamètre ?

20 mm

8 La section diminue et le débit reste le même. Comment varie la vitesse ?

elle augmente

9 Calcule 0,006 ÷ 0,002.

3

10 Calcule 0,03 × 4.

0,12

11 Convertis une longueur de 50 mm en mètres.

0,05 m

12 Convertis une vitesse de 2 m/s en cm/s.

200 cm/s

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Écris la conservation du débit entre deux sections d'une canalisation.

$S_1 \times v_1 = S_2 \times v_2$

2 La section S_2 est 4 fois plus petite que S_1. Combien de fois v_2 est-elle plus grande que v_1 ?

4 fois

3 On a S_1 = 10 cm², v_1 = 2 m/s et S_2 = 5 cm². Calcule v_2.

4 m/s

4 Le débit en masse est-il le même en tout point d'une canalisation sans fuite ?

oui

5 Le diamètre d'un tuyau est divisé par 2. Par combien sa section est-elle divisée ?

par 4

6 De l'eau (1 000 kg/m³) s'écoule à 0,002 m³/s. Calcule le débit en masse.

2 kg/s

7 Convertis un débit de 36 L/min en L/s.

0,6 L/s

8 Convertis un débit de 0,6 L/s en m³/s.

0,0006 m³/s

9 Calcule 3,14 × 0,01².

0,000 314

10 Calcule 0,0006 ÷ 0,0003.

2

11 Pour remplir un réservoir plus vite, quelle grandeur doit-on augmenter ?

le débit

12 Combien de temps faut-il pour remplir 6 m³ à 0,005 m³/s ?

1 200 s, soit 20 min

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Pourquoi l'eau sort-elle plus vite quand on pince le bout d'un tuyau ?

la section diminue, la vitesse augmente

2. Quel appareil mesure le débit de gaz d'un poste de soudage ?

le débitmètre

3. Une citerne de 3 000 L se vide en 10 min. Calcule le débit en L/min.

300 L/min

4. Une pompe débite 1,2 m^3/h. Quel volume pompe-t-elle en 5 h ?

6 m^3

5. Une bouteille d'argon contient 10 000 L de gaz. Combien de temps dure-t-elle à 20 L/min ?

500 min

6. Un tube a une section de 0,000 5 m^2. L'eau y circule à 2 m/s. Calcule le débit.

0,001 m^3/s

7. Convertis le débit de 0,001 m^3/s en L/s.

1 L/s

8. Le débit en volume double et la section reste la même. Que devient la vitesse ?

elle double

9. Calcule 3 000 ÷ 10.

300

10. Calcule 10 000 ÷ 20.

500

11. Convertis une durée de 500 min en heures et minutes.

8 h 20 min

12. Calcule 0,000 5 × 2.

0,001

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Écris la formule du débit en volume avec le volume et la durée.

$q_V = \frac{V}{t}$

2 Écris la formule qui relie le débit en masse au débit en volume.

$q_m = \rho \times q_V$

3 Une huile (900 kg/m³) circule à 0,01 m³/s. Calcule le débit en masse.

9 kg/s

4 Un tuyau de section 0,002 m² transporte 0,004 m³/s. Calcule la vitesse.

2 m/s

5 La vitesse vaut 1 m/s dans une section de 8 cm². Quelle est la vitesse dans une section de 2 cm² ?

4 m/s

6 Un réservoir de 900 L est rempli en 3 min. Calcule le débit en L/s.

5 L/s

7 Un débit de 60 L/min correspond à combien de litres par seconde ?

1 L/s

8 Pourquoi faut-il régler le débit d'argon ni trop faible ni trop fort ?

trop faible, la soudure n'est pas protégée ; trop fort, le gaz est gaspillé et crée des turbulences

9 Calcule 900 × 0,01.

9

10 Calcule 0,004 ÷ 0,002.

2

11 Convertis une durée de 3 min en secondes.

180 s

12 Calcule 900 ÷ 180.

5

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · Mesurer un débit

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	Robinet de l'évier, récipient gradué et chronomètre ; balance pour le débit en masse.	Éprouvette ou verre doseur de 1 L, chronomètre, balance au gramme.	prêt

Mise en œuvre · TP 1

AVANT LA SÉANCE

1. Préparer une balance tarée avec le récipient vide.

PENDANT LA SÉANCE

1. Ouvrir le robinet, attendre que le filet soit régulier, puis glisser le récipient et lancer le chronomètre en même temps.
2. Ne plus toucher au robinet entre les trois essais. Calculer la moyenne.

CE QUI PEUT RATER

Le récipient se lit posé à plat, l'œil à la hauteur du trait.

TP 2 · Débit et vitesse dans un tuyau

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	Deux morceaux de tuyau transparent emboîtés sur le robinet : 1 m de tuyau de 10 mm, terminé par 20 cm de tuyau de 6 mm. On mesure le débit à la sortie et les diamètres au pied à coulisse ; on calcule la vitesse dans chaque tuyau.	1 m de tuyau cristal 10 mm intérieur, au mètre (Mon camping-car) (1,29 € le mètre), 20 cm de tuyau cristal Tricoflex 6/9 mm, 50 m (RS), un collier de serrage, pied à coulisse de l'atelier, récipient gradué, chronomètre.	≈ 3 €

Mise en œuvre · TP 2

CONSTRUIRE LE DISPOSITIF

1. Enfiler le tuyau de 10 mm sur le robinet de l'évier et le serrer avec un collier.
2. Enfoncer 3 cm du tuyau de 6 mm (diamètre extérieur 9 mm) dans la sortie du tuyau de 10 mm : il tient serré sans colle.

AVANT LA SÉANCE

1. Faire mesurer aux élèves le diamètre intérieur de chaque tuyau au pied à coulisse (becs d'intérieur) sur une chute du même tuyau.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

PENDANT LA SÉANCE

1. Ouvrir peu le robinet : il faut au moins 20 s pour remplir 500 mL, sinon la mesure de durée est imprécise.
2. Faire observer le jet avec et sans le bout de 6 mm : il sort plus vite par le tuyau étroit.

CE QUI PEUT RATER

Si le tuyau de 6 mm saute, le robinet est trop ouvert.

CONSEIL

Chaque TP contient un « Exemple de mesures » : si une mesure échoue, les élèves exploitent ces valeurs et la séance continue.

Le débitmètre du poste TIG

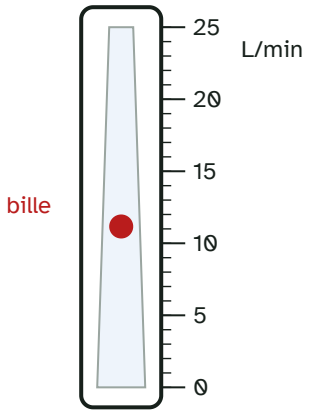
45 min

Objectif : comprendre ce qu'est un débit en lisant un débitmètre de soudage.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Au poste de soudage TIG, l'argon sort de la bouteille et passe dans un débitmètre avant d'arriver à la torche. Le soudeur se demande combien de temps durera sa bouteille.



débitmètre à bille (argon)

Le débitmètre : on lit la graduation au niveau du haut de la bille.

Document : la bouteille contient 9 000 L d'argon. Le débitmètre indique le volume de gaz qui passe chaque minute, en litres par minute (L/min).

1 Lis le débit indiqué par le débitmètre. APP

12 L/min.

2 Que signifie « 12 L/min » ? Réponds par une phrase. APP

Chaque minute, 12 litres d'argon passent dans le débitmètre.

3 Calcule le volume d'argon utilisé pendant une soudure de 10 minutes. RÉA

12 × 10 = 120 L.

4 Complète le tableau. RÉA

Durée de soudage (min)	1	5	10	30	60
Volume d'argon (L)	**12**	**60**	**120**	**360**	**720**

5 Le volume est-il proportionnel à la durée ? Quel est le coefficient ? ANA

Oui ; le coefficient est 12 : c'est le débit.

6 Combien de minutes la bouteille de 9 000 L peut-elle durer ? Convertis en heures. RÉA

9 000 ÷ 12 = 750 min = 12 h 30 min.

7 Le soudeur règle par erreur 25 L/min. Que devient la durée de la bouteille ? ANA

9 000 ÷ 25 = 360 min = 6 h : elle dure deux fois moins longtemps.

ACTIVITÉ 1

Le débitmètre du poste TIG

45 min

Objectif : comprendre ce qu'est un débit en lisant un débitmètre de soudage.

8 Retour à la situation : rédige une phrase qui définit le débit avec les mots « volume » et « durée ». COM

Le débit est le volume de fluide qui s'écoule divisé par la durée de l'écoulement.

TP 1

Mesurer un débit

Objectif : mesurer le débit d'un robinet en volume puis en masse, et relier les deux débits.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

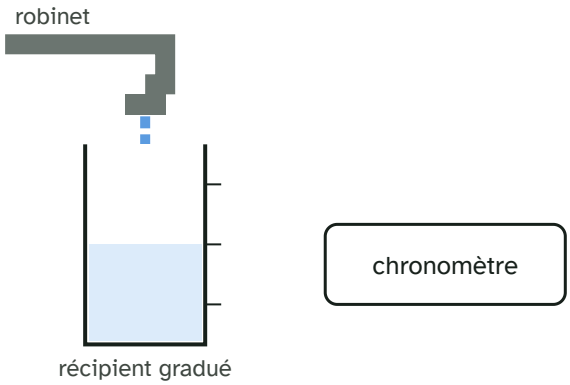
SITUATION

Pour l'épreuve d'étanchéité d'une cuve, on la remplit avec le robinet de l'atelier. Le chef d'atelier veut savoir combien de temps prendra le remplissage.

Il faut d'abord connaître le **débit** du robinet : le volume d'eau qui sort à chaque seconde.

MATÉRIEL

- le robinet de l'évier
- un chronomètre
- un récipient gradué de 2 L
- une balance de cuisine



Partie A · Débit en volume

1. Ouvre le robinet et ne touche plus au réglage.
2. Mesure la durée t nécessaire pour remplir 2 L. Fais trois essais.
3. Note les durées dans le tableau, puis calcule la moyenne.

Essai	1	2	3	Moyenne
Durée t pour 2 L (s)	**12,4**	**12,6**	**12,5**	**12,5**

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise les valeurs suivantes : 12,4 s ; 12,6 s ; 12,5 s.

1 Le débit en volume est le volume écoulé divisé par la durée. Calcule le débit du robinet en litres par seconde, avec la durée moyenne. RÉA

q_V = 2 ÷ 12,5 = 0,16 L/s.

2 Convertis ce débit en litres par minute. RÉA

0,16 × 60 = 9,6 L/min.

3 Pourquoi fait-on plusieurs essais ? VAL

Pour réduire l'effet des erreurs de mesure (déclenchement du chronomètre) : on prend la moyenne.

TP 1

Mesurer un débit

Objectif : mesurer le débit d'un robinet en volume puis en masse, et relier les deux débits.

45 min

Partie B · Débit en masse

1. Pose le récipient vide sur la balance et fais la tare (balance à zéro).
2. Remplis pendant la durée moyenne trouvée dans la partie A, puis pèse l'eau recueillie.

4 Quelle masse d'eau as-tu recueillie ? RÉA

Environ 2,0 kg.

5 Le débit en masse est la masse écoulée divisée par la durée. Calcule-le en kg/s. RÉA

q_m = 2,0 ÷ 12,5 = 0,16 kg/s.

6 Compare le débit en masse (en kg/s) et le débit en volume (en L/s). Explique ce résultat avec la masse volumique de l'eau. ANA

Les deux nombres sont égaux, car 1 L d'eau a une masse de 1 kg (ρ = 1 kg/L).

7 Pour de l'huile (ρ = 0,9 kg/L) qui coule à 0,16 L/s, quel serait le débit en masse ? ANA

0,9 × 0,16 = 0,144 kg/s.

Retour à la situation

8 La cuve contient 1 500 L. Calcule la durée de remplissage en secondes, puis en heures et minutes. RÉA

1 500 ÷ 0,16 = 9 375 s, soit environ 2 h 36 min.

9 Rédige une phrase de réponse pour le chef d'atelier. COM

Avec le débit du robinet (0,16 L/s), il faut environ 2 h 36 min pour remplir la cuve de 1 500 L.

COURS 1

Débit en volume et débit en masse

Objectif : calculer un débit en volume ou en masse et convertir ses unités.

30 min

I. Le débit en volume

À RETENIR · DÉBIT EN VOLUME

Le débit en volume q_V est le **volume de fluide qui s'écoule** pendant une durée donnée :

$$q_V = \frac{V}{t} \quad V \text{ en m}^3,\ t \text{ en s},\ q_V \text{ en m}^3/\text{s}$$

Unités courantes : L/s, L/min, m³/h. Rappel : 1 m³ = **1 000 L** et 1 h = **3 600 s**.

EXEMPLE

Une pompe vide un bac de dégraissage de 600 L en 5 minutes.

1. Convertis la durée en secondes. RÉA
   5 × 60 = 300 s.
2. Calcule le débit de la pompe en L/s, puis en m³/s. RÉA
   600 ÷ 300 = 2 L/s = 0,002 m³/s.

APPLICATION 1

Pendant une soudure TIG, le débitmètre de la bouteille d'argon est réglé à 12 L/min. La soudure dure 25 minutes.

1. Calcule le volume d'argon consommé. RÉA
   12 × 25 = 300 L.
2. La bouteille contient 9 000 L d'argon. Combien de soudures identiques peut-on faire ? RÉA
   9 000 ÷ 300 = 30 soudures.

II. Le débit en masse

À RETENIR · DÉBIT EN MASSE

Le débit en masse q_m est la **masse de fluide qui s'écoule** pendant une durée donnée :

$$q_m = \frac{m}{t} \quad m \text{ en kg},\ t \text{ en s},\ q_m \text{ en kg/s}$$

Les deux débits sont liés par la masse volumique ρ du fluide :

$$q_m = \rho \times q_V \quad (\rho \text{ en kg/m}^3,\ q_V \text{ en m}^3/\text{s})$$

EXEMPLE

Un circuit transporte de l'huile de coupe (ρ = 900 kg/m³) avec un débit en volume de 0,002 m³/s.

1. Calcule le débit en masse. RÉA
   q_m = 900 × 0,002 = 1,8 kg/s.
2. Calcule la masse d'huile transportée en 1 minute. RÉA
   1,8 × 60 = 108 kg.

COURS 1

Débit en volume et débit en masse

Objectif : calculer un débit en volume ou en masse et convertir ses unités.

30 min

APPLICATION 2

Une vanne laisse passer 540 kg d'eau en 3 minutes.

1. Calcule le débit en masse en kg/s. RÉA

   540 ÷ 180 = 3 kg/s.

2. Déduis-en le débit en volume en m^3/s (ρ = 1 000 kg/m^3). RÉA

   q_V = 3 ÷ 1 000 = 0,003 m^3/s.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer des débits en volume et en masse.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

EXERCICES 1

APRÈS LE COURS 1

1 Convertir des débits

1. Convertis 3 L/s en L/min. RÉA
   180 L/min.
2. Convertis 90 L/min en L/s. RÉA
   1,5 L/s.
3. Convertis 7,2 m^3/h en L/h, puis en L/s. RÉA
   7 200 L/h = 2 L/s.
4. Convertis 0,004 m^3/s en L/s. RÉA
   4 L/s.

2 Vrai ou faux ?

1. « Un débit de 2 L/s signifie que 2 L s'écoulent chaque seconde. » Vrai ou faux ? APP
   Vrai.
2. « L'unité du débit en masse est le kg/m^3. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP
   Faux : c'est le kg/s (le kg/m^3 est l'unité de la masse volumique).
3. « Pour l'eau, un débit de 3 L/s correspond à 3 kg/s. » Vrai ou faux ? APP
   Vrai, car 1 L d'eau a une masse de 1 kg.

3 Calculer un débit en volume

Une cuve de 1 200 L est remplie en 10 minutes.

1. Convertis la durée en secondes. RÉA
   600 s.
2. Calcule le débit de remplissage en L/s. RÉA
   1 200 ÷ 600 = 2 L/s.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer des débits en volume et en masse.

4 Calculer une durée

Un robinet a un débit de 0,25 L/s.

1. Écris la relation qui donne la durée t à partir de V et q_V. APP

   $t = \dfrac{V}{q_V}$.

2. Calcule la durée pour remplir un seau de 10 L. RÉA

   10 ÷ 0,25 = 40 s.

3. Calcule la durée pour remplir une cuve de 500 L, en secondes puis en minutes. RÉA

   500 ÷ 0,25 = 2 000 s ≈ 33 min.

5 Le compteur d'eau

Le compteur d'eau de l'atelier indique 1 245,320 m³ à 8 h 00 et 1 245,770 m³ à 8 h 15, pendant le lavage des pièces.

1. Calcule le volume d'eau consommé, en m³ puis en litres. RÉA

   0,450 m³ = 450 L.

2. Calcule le débit moyen en L/min. RÉA

   450 ÷ 15 = 30 L/min.

6 La bouteille d'argon

Une bouteille d'argon contient 10 000 L de gaz détendu. Le soudeur règle le débit à 15 L/min.

1. Calcule la durée d'utilisation de la bouteille en minutes. RÉA

   10 000 ÷ 15 ≈ 667 min.

2. Convertis cette durée en heures (arrondie à l'unité). RÉA

   667 ÷ 60 ≈ 11 h.

3. Le soudeur soude 4 h par jour. La bouteille suffira-t-elle pour 3 jours ? VAL

   Non : 3 jours = 12 h > 11 h.

7 Calculer un débit en masse

Une pompe transfère du gazole (ρ = 840 kg/m³) avec un débit de 0,005 m³/s.

1. Calcule le débit en masse. RÉA

   840 × 0,005 = 4,2 kg/s.

2. Calcule la masse de gazole transférée en 10 minutes. RÉA

   4,2 × 600 = 2 520 kg.

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer des débits en volume et en masse.

8 Remplir la cuve en 20 minutes

On veut remplir une cuve de 6 m³ en 20 minutes.

1 Calcule le débit nécessaire en m³/s. RÉA

6 ÷ 1 200 = 0,005 m³/s.

2 Convertis ce débit en L/min. RÉA

0,005 m³/s = 5 L/s = 300 L/min.

3 La pompe disponible débite 250 L/min. Combien de temps faut-il réellement ? RÉA

6 000 ÷ 250 = 24 min.

9 Comparer deux pompes

Pompe	P1	P2
Volume pompé	1 800 L en 15 min	0,1 m³ en 40 s

1 Calcule le débit de chaque pompe en L/s. RÉA

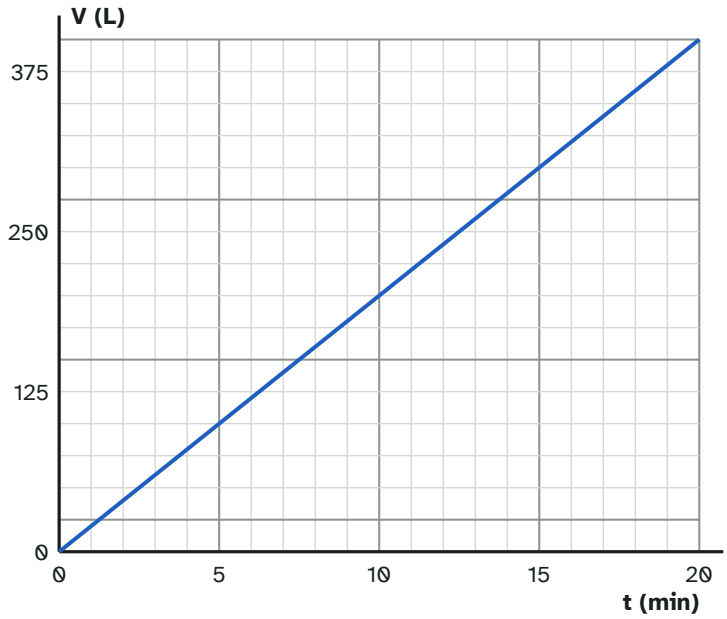
P1 : 1 800 ÷ 900 = 2 L/s ; P2 : 100 ÷ 40 = 2,5 L/s.

2 Quelle pompe a le plus grand débit ? ANA

La pompe P2.

10 Lire un graphique

Le graphique donne le volume d'eau versé dans une cuve en fonction du temps.



1 Lis le volume versé au bout de 10 minutes. RÉA

200 L.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer des débits en volume et en masse.

10 Lire un graphique (suite)

2 Calcule le débit en L/min. RÉA

200 ÷ 10 = 20 L/min.

3 Combien de temps faut-il pour verser 300 L ? RÉA

15 min.

11 Le bac de trempe

Un bac de trempe contient 800 L d'eau. Pour qu'elle reste froide, on la renouvelle entièrement toutes les 20 minutes.

1 Calcule le débit d'eau nécessaire en L/min, puis en L/s (arrondi au centième). RÉA

800 ÷ 20 = 40 L/min ≈ 0,67 L/s.

2 Calcule le débit en masse en kg/s. RÉA

≈ 0,67 kg/s.

3 L'eau coûte 4 € le m^3. Calcule le coût d'une journée de 8 h de trempe. RÉA

40 × 480 = 19 200 L = 19,2 m^3 ; 19,2 × 4 = 76,80 €.

4 Propose une solution pour réduire ce coût. COM

Refroidir l'eau en circuit fermé (échangeur ou groupe froid) au lieu de la jeter.

ACTIVITÉ 2

Le pouce sur le tuyau

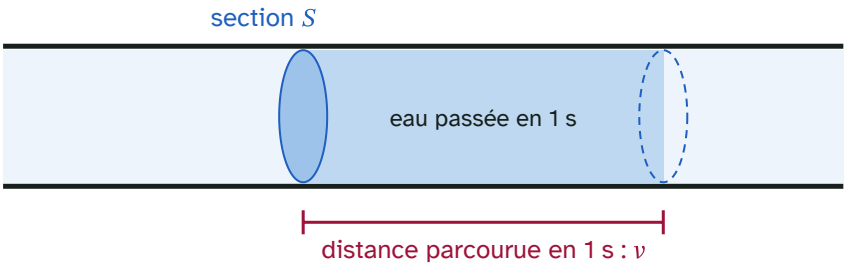
45 min

Objectif : découvrir le lien entre le débit, la section d'un tuyau et la vitesse de l'eau.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Quand on bouche en partie la sortie d'un tuyau d'arrosage avec le pouce, le jet va beaucoup plus loin. Pourquoi ?



En 1 seconde, l'eau avance d'une distance égale à sa vitesse v.

Document : en une seconde, l'eau qui traverse une section S du tuyau forme un « cylindre » de base S et de longueur v. Le volume de ce cylindre est le débit : $q_V = S \times v$.

1 Un tuyau a une section de 2 cm². L'eau y avance à 100 cm/s. Calcule le volume d'eau qui passe en 1 s, en cm³. RÉA

2 × 100 = 200 cm³.

2 Avec le pouce, la sortie n'a plus qu'une section de 0,5 cm². Le robinet n'a pas changé : le débit reste 200 cm³/s. Calcule la vitesse de sortie de l'eau. RÉA

200 ÷ 0,5 = 400 cm/s = 4 m/s.

3 Par combien la vitesse a-t-elle été multipliée ? Compare avec la division de la section. ANA

Par 4 ; la section a été divisée par 4.

4 Une rivière de 20 m² de section coule à 0,5 m/s. Elle passe dans une gorge de 5 m² de section. Calcule sa vitesse dans la gorge. RÉA

Débit : 20 × 0,5 = 10 m³/s ; vitesse : 10 ÷ 5 = 2 m/s.

5 Retour à la situation : explique en deux phrases pourquoi le jet va plus loin avec le pouce. COM

Le débit d'eau reste le même, mais la section de sortie est plus petite. L'eau sort donc plus vite et va plus loin.

TP 2

Débit et vitesse dans un tuyau

Objectif : mesurer un débit, calculer la vitesse de l'eau dans deux tuyaux de sections différentes et les comparer.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le circuit de refroidissement d'une torche passe d'un tuyau large à un canal étroit. L'eau va-t-elle plus vite dans le canal étroit ? De combien ?

MATÉRIEL

- le robinet de l'évier
- un pied à coulisse
- 1 m de tuyau transparent de 10 mm, terminé par 20 cm de tuyau de 6 mm
- un récipient gradué de 500 mL et un chronomètre

Partie A · Les sections

1 Mesure au pied à coulisse le diamètre intérieur d de chaque tuyau, sur les chutes fournies.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : gros tuyau 10,0 mm ; petit tuyau 6,0 mm.

Tuyau	gros	petit
Diamètre intérieur d (mm)	**10,0**	**6,0**
Section S (cm²)	**0,79**	**0,28**
Vitesse v (cm/s)	**25**	**71**

1 Calcule la section de chaque tuyau en cm² avec $S = \pi \times d^2 \div 4$ (d en cm), arrondie au centième. RÉA

Gros : $\pi \times 1{,}0^2 \div 4 \approx 0{,}79$ cm² ; petit : $\pi \times 0{,}6^2 \div 4 \approx 0{,}28$ cm².

2 Combien de fois la section du gros tuyau est-elle plus grande que celle du petit ? RÉA

0,79 ÷ 0,28 ≈ 2,8 fois.

Partie B · Le débit

1 Ouvre un peu le robinet et attends que l'eau coule régulièrement. Ne touche plus au robinet.

2 Mesure la durée pour remplir 500 mL à la sortie du petit tuyau. Fais trois essais.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 25,2 s ; 24,8 s ; 25,0 s.

3 Calcule la durée moyenne, puis le débit $q_V = \dfrac{V}{t}$ en cm³/s (500 mL = 500 cm³). RÉA

Moyenne 25,0 s ; $q_V = 500 \div 25 = 20$ cm³/s.

4 Toute l'eau qui traverse le gros tuyau traverse ensuite le petit. Le débit est-il le même dans les deux tuyaux ? Justifie. ANA

Oui : l'eau ne se perd pas et ne s'accumule pas, donc le même volume passe chaque seconde dans les deux tuyaux.

TP 2

Débit et vitesse dans un tuyau

Objectif : mesurer un débit, calculer la vitesse de l'eau dans deux tuyaux de sections différentes et les comparer.

45 min

Partie C · Les vitesses

AIDE

La vitesse moyenne de l'eau dans un tuyau est $v = \frac{q_V}{S}$. Avec q_V en cm³/s et S en cm², on obtient v en cm/s.

5 Calcule la vitesse de l'eau dans chaque tuyau (arrondie à l'unité) et complète le tableau. RÉA

Gros : 20 ÷ 0,79 ≈ 25 cm/s ; petit : 20 ÷ 0,28 ≈ 71 cm/s.

6 Dans quel tuyau l'eau va-t-elle le plus vite ? APP

Dans le petit tuyau.

7 Calcule le rapport des vitesses (petit ÷ gros). Compare-le au rapport des sections trouvé en partie A. ANA

71 ÷ 25 ≈ 2,8 : c'est le même nombre que le rapport des sections.

8 Conclusion : quand la section diminue, que devient le débit ? Que devient la vitesse ? Réponds par une phrase. COM

Le débit reste le même et la vitesse augmente : si la section est divisée par 2,8, la vitesse est multipliée par 2,8.

9 Retour à la situation : le canal de la torche a une section 3 fois plus petite que le tuyau. L'eau y va-t-elle plus vite ? De combien ? VAL

Oui, 3 fois plus vite, car le débit est le même.

COURS 2

Débit, section et vitesse

30 min

Objectif : calculer la vitesse d'un fluide dans une canalisation et comparer des vitesses.

I. Débit et vitesse moyenne

À RETENIR · DÉBIT, SECTION ET VITESSE

Dans une canalisation de section S, le fluide avance à la vitesse moyenne v. Le débit en volume vaut :

$$q_V = S \times v \quad S \text{ en m}^2,\ v \text{ en m/s},\ q_V \text{ en m}^3/\text{s}$$

Pour calculer la vitesse : $v = \dfrac{q_V}{S}$.

EXEMPLE

De l'eau circule dans un tube de section 0,004 m² avec un débit de 0,012 m³/s.

1. Écris la relation qui donne la vitesse. APP

   $v = \dfrac{q_V}{S}$.

2. Calcule la vitesse de l'eau. RÉA

   v = 0,012 ÷ 0,004 = 3 m/s.

APPLICATION 1

Un tube de diamètre intérieur 50 mm transporte 0,003 m³/s d'eau.

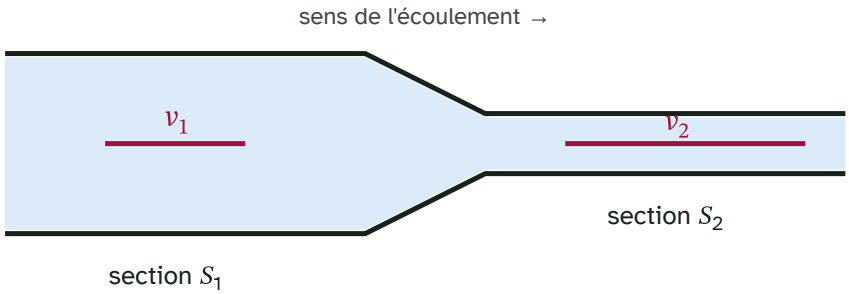
1. Calcule la section du tube en m² (rayon 0,025 m), arrondie au cent-millième. RÉA

   S = π × 0,025² ≈ 0,00196 m².

2. Calcule la vitesse de l'eau (arrondie au dixième). RÉA

   v = 0,003 ÷ 0,00196 ≈ 1,5 m/s.

II. Conservation du débit



Une réduction : le fluide passe de la section S_1 à la section S_2.

À RETENIR · CONSERVATION DU DÉBIT

En écoulement permanent, le débit en masse est **le même en tout point** de la canalisation.

Pour un liquide, le débit en volume est donc aussi conservé :

$$q_V = S_1 \times v_1 = S_2 \times v_2$$

Quand la section diminue, la vitesse **augmente**.

COURS 2

Débit, section et vitesse

30 min

Objectif : calculer la vitesse d'un fluide dans une canalisation et comparer des vitesses.

EXEMPLE

Une tuyauterie passe d'une section de 20 cm² à une section de 5 cm². Dans la grande section, l'eau va à 1,5 m/s.

1. Combien de fois la section est-elle plus petite après la réduction ? RÉA

   20 ÷ 5 = 4 fois.

2. Calcule la vitesse dans la petite section. RÉA

   v_2 = 1,5 × 4 = 6 m/s.

APPLICATION 2

Un tube de section 12 cm² se termine par une buse de section 3 cm². L'eau entre dans le tube à 2 m/s.

1. Écris la conservation du débit avec les valeurs. APP

   12 × 2 = 3 × v_2.

2. Calcule la vitesse de sortie de la buse. RÉA

   v_2 = 24 ÷ 3 = 8 m/s.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer des vitesses d'écoulement et utiliser la conservation du débit.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

12 Vrai ou faux ?

1. « Dans un tube plus étroit, l'eau va plus lentement. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

   Faux : elle va plus vite.

2. « Dans $q_V = S \times v$, si S est en m² et v en m/s, q_V est en m³/s. » Vrai ou faux ? APP

   Vrai.

3. « Le débit en masse est le même en tout point d'une canalisation. » Vrai ou faux ? APP

   Vrai (en écoulement permanent).

13 Calculer une vitesse

1. q_V = 0,006 m³/s et S = 0,002 m². Calcule v. RÉA

   3 m/s.

2. q_V = 0,01 m³/s et S = 0,005 m². Calcule v. RÉA

   2 m/s.

3. S = 0,003 m² et v = 4 m/s. Calcule q_V. RÉA

   0,012 m³/s.

14 De l'aire à la vitesse

Un tube a un diamètre intérieur de 32 mm. Il transporte 0,002 m³/s d'eau.

1. Calcule le rayon en m, puis la section en m² (arrondie au cent-millième). RÉA

   r = 0,016 m ; $S = \pi \times 0{,}016^2 \approx 0{,}0008$ m².

2. Calcule la vitesse de l'eau (prends S = 0,0008 m²). RÉA

   0,002 ÷ 0,0008 = 2,5 m/s.

15 La réduction

Une tuyauterie de section 30 cm² est raccordée à une tuyauterie de section 10 cm². L'eau arrive à 1,2 m/s.

1. Calcule le débit en m³/s (30 cm² = 0,003 m²). RÉA

   0,003 × 1,2 = 0,0036 m³/s.

2. Calcule la vitesse dans la petite tuyauterie. RÉA

   0,0036 ÷ 0,001 = 3,6 m/s.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer des vitesses d'écoulement et utiliser la conservation du débit.

16 Doubler le diamètre

On remplace un tube de 20 mm de diamètre par un tube de 40 mm, sans changer le débit.

1. Par combien la section est-elle multipliée ? ANA

   Par 4 (le rayon est multiplié par 2, la section par $2^2 = 4$).

2. Que devient la vitesse de l'eau ? ANA

   Elle est divisée par 4.

17 Choisir le bon tube

Pour remplir une cuve de 6 m^3 en 20 minutes, il faut un débit de 0,005 m^3/s. Pour éviter le bruit et l'usure, la vitesse de l'eau ne doit pas dépasser 2 m/s. L'atelier a des tubes de diamètres intérieurs 40 mm, 50 mm et 60 mm.

Diamètre (mm)	40	50	60
Section (m^2)	0,00126	0,00196	0,00283
Vitesse (m/s)	**4,0**	**2,6**	**1,8**

1. Calcule la vitesse de l'eau dans chaque tube (arrondie au dixième) et complète le tableau. RÉA

   Voir le tableau : 4,0 m/s ; 2,6 m/s ; 1,8 m/s.

2. Quel tube faut-il choisir ? Justifie. VAL

   Le tube de 60 mm : c'est le seul où la vitesse (1,8 m/s) est inférieure à 2 m/s.

18 La lance d'incendie

Une lance d'incendie débite 500 L/min. Le tuyau a une section de 20 cm^2 et la buse de sortie une section de 1,5 cm^2.

1. Convertis le débit en m^3/s (arrondi au dix-millième). RÉA

   500 L/min ≈ 8,33 L/s ≈ 0,0083 m^3/s.

2. Calcule la vitesse dans le tuyau (20 cm^2 = 0,002 m^2), arrondie au dixième. RÉA

   0,0083 ÷ 0,002 ≈ 4,2 m/s.

3. Calcule la vitesse à la sortie de la buse (1,5 cm^2 = 0,00015 m^2), arrondie à l'unité. RÉA

   0,0083 ÷ 0,00015 ≈ 55 m/s.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer des vitesses d'écoulement et utiliser la conservation du débit.

19 Le nettoyeur haute pression

Un nettoyeur haute pression débite 8 L/min. La buse de sortie a une section de 1,6 mm², soit 0,0000016 m².

1. Convertis le débit en m³/s (arrondi au cent-millième). RÉA

   8 L/min = 0,1333 L/s ≈ 0,00013 m³/s.

2. Calcule la vitesse de l'eau à la sortie de la buse (prends 0,00013 m³/s). RÉA

   0,00013 ÷ 0,0000016 ≈ 81 m/s.

3. Pourquoi ne faut-il jamais diriger le jet vers une personne ? COM

   L'eau sort à environ 81 m/s, soit près de 300 km/h : le jet peut blesser gravement.

20 La soufflette d'air comprimé

Une soufflette d'atelier reçoit de l'air par un tuyau de section 50 mm² où il circule à 4 m/s. La sortie a une section de 2 mm².

1. Combien de fois la section de sortie est-elle plus petite ? RÉA

   50 ÷ 2 = 25 fois.

2. On admet que le débit en volume se conserve. Calcule la vitesse de sortie. RÉA

   4 × 25 = 100 m/s.

3. Pourquoi est-il interdit de souffler les copeaux sur ses vêtements ou sur la peau ? COM

   L'air sort à environ 100 m/s : il projette des copeaux et peut faire pénétrer de l'air ou des particules sous la peau.

21 Problème · Refroidir une torche TIG

La torche TIG d'un poste à souder est refroidie par une circulation d'eau. Le circuit a un débit de 1,2 L/min. Le tuyau d'alimentation a un diamètre intérieur de 4 mm ; dans la torche, le canal a une section de 4 mm².

1. Convertis le débit en m³/s. RÉA

   1,2 L/min = 0,02 L/s = 0,00002 m³/s.

2. Calcule la section du tuyau en mm² (arrondie au dixième). RÉA

   π × 2² ≈ 12,6 mm².

3. Le débit étant conservé, compare les vitesses dans le tuyau et dans la torche. ANA

   La section est environ 3 fois plus petite dans la torche (12,6 ÷ 4 ≈ 3,1) : l'eau y va environ 3 fois plus vite.

4. Calcule la vitesse dans la torche (4 mm² = 0,000004 m²). RÉA

   0,00002 ÷ 0,000004 = 5 m/s.

5. Si le tuyau est pincé, que devient le débit ? Quelle conséquence pour la torche ? VAL

   Le débit diminue : la torche est moins bien refroidie et risque de chauffer.

INTERRO 20'

Le débit d'un fluide en mouvement

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Écris la relation qui donne le débit en volume à partir du volume et de la durée. Donne les unités du système international. — APP 2 pts

$q_V = \frac{V}{t}$; V en m³, t en s, q_V en m³/s.

2 Une cuve de 900 L se remplit en 6 minutes. Calcule le débit en L/s. — RÉA 2 pts

900 ÷ 360 = 2,5 L/s.

3 Calcule le débit en masse d'une eau qui coule à 0,004 m³/s (ρ = 1 000 kg/m³). — RÉA 1 pt

4 kg/s.

4 De l'eau circule à 0,008 m³/s dans un tube de section 0,004 m². Calcule sa vitesse. — RÉA 2 pts

2 m/s.

5 Un tube passe de 16 cm² à 4 cm². L'eau arrive à 1 m/s. Calcule la vitesse dans la partie étroite. — RÉA 2 pts

1 × 16 ÷ 4 = 4 m/s.

6 Vrai ou faux : « le débit diminue quand le tube devient plus étroit ». Justifie. — VAL 1 pt

Faux : le débit se conserve, c'est la vitesse qui augmente.

DS 1 h

Le débit d'un fluide en mouvement

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le remplissage d'un bac — 6 pts

Un bac de rétention de 2,4 m³ est rempli d'eau avec une pompe de débit 0,004 m³/s (ρ = 1 000 kg/m³).

1.1 Écris la relation entre débit en volume, volume et durée. — APP 1 pt

$q_V = \frac{V}{t}$.

1.2 Calcule la durée de remplissage en secondes puis en minutes. — RÉA 2 pts

t = 2,4 ÷ 0,004 = 600 s = 10 min.

1.3 Convertis le débit en L/min. — RÉA 1 pt

4 L/s = 240 L/min.

1.4 Calcule le débit en masse. — RÉA 1 pt

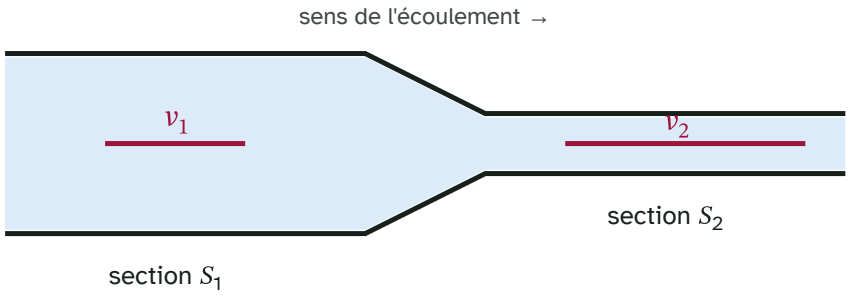
1 000 × 0,004 = 4 kg/s.

1.5 Le client veut un remplissage en moins de 12 minutes. Est-ce respecté ? — VAL 1 pt

Oui, 10 min < 12 min.

2 La tuyauterie d'alimentation — 7 pts

La pompe est reliée au bac par un tube de diamètre intérieur 40 mm (section 0,00126 m²), terminé par une réduction de section 0,00063 m².



2.1 Écris la relation entre débit, section et vitesse. — APP 1 pt

$q_V = S \times v$.

2.2 Calcule la vitesse de l'eau dans le tube (arrondie au dixième). — RÉA 2 pts

0,004 ÷ 0,00126 ≈ 3,2 m/s.

2.3 Calcule la vitesse dans la réduction (arrondie au dixième). — RÉA 2 pts

0,004 ÷ 0,00063 ≈ 6,3 m/s.

DS 1 h

Le débit d'un fluide en mouvement

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 La tuyauterie d'alimentation (suite)

7 pts

2.4 Explique pourquoi la vitesse a doublé alors que le débit n'a pas changé. ANA 2 pts

La section de la réduction est deux fois plus petite ; le débit se conserve, donc la vitesse double.

3 Le poste de soudage

7 pts

Un poste MIG utilise un débit de gaz de 14 L/min. Une bouteille contient 10 500 L de gaz.

3.1 Calcule le volume de gaz consommé en une heure de soudage. RÉA 2 pts

14 × 60 = 840 L.

3.2 Calcule le nombre d'heures de soudage possible avec une bouteille. RÉA 2 pts

10 500 ÷ 840 = 12,5 h.

3.3 L'atelier soude 25 h par semaine. Combien de bouteilles faut-il commander par semaine ? VAL 1 pt

25 ÷ 12,5 = 2 bouteilles.

3.4 Rédige une phrase de réponse pour le magasinier. COM 2 pts

Avec un débit de 14 L/min, une bouteille dure 12,5 h : il faut commander 2 bouteilles par semaine.

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 2.1				
ANA analyser, raisonner	2.4				
RÉA réaliser	1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2				
VAL valider	1.5, 3.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé